

Lösung zu Tutorium 3

Spezielle und allgemeine Formulierung des Nyquist-Kriteriums

Veranstaltung Regelungstechnik, WS 2025/26

T3 Aufgabe 1: Ortskurve, spezielles Nyquist-Kriterium

Gegeben sei ein Standardregelkreis mit einem P-Regler $G_R(s) = K_P$ und der Regelstrecke $G_S(s) = \frac{1}{6s^2 + 7s - 5}$.

- a) Berechnen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises und zeichnen Sie die dazugehörige Ortskurve (Hinweis: Nehmen Sie zum Zeichnen $K_P = 1$ an und berechnen Sie $F_o(j\omega)$ an den Stellen $\omega = \{0, 0,1, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, \infty\}$!)

Lösung

Zwei alternative Vorgehensweisen:

- a) Berechnung von Betrag $|G(j\omega)|$ und Phase $\angle G(j\omega)$
- b) Berechnung von Realteil $\operatorname{Re}\{G(j\omega)\}$ und Imaginärteil $\operatorname{Im}\{G(j\omega)\}$ für ausgewählte Kreisfrequenzen ω und eintragen der ermittelten Punkte in die Gaußsche Zahlenebene.

Hier: Weg 2!

$$F_o(s) = G_R(s) \cdot G_S(s) = K_P \cdot G_S(s) = \frac{K_P}{6s^2 + 7s - 5}$$

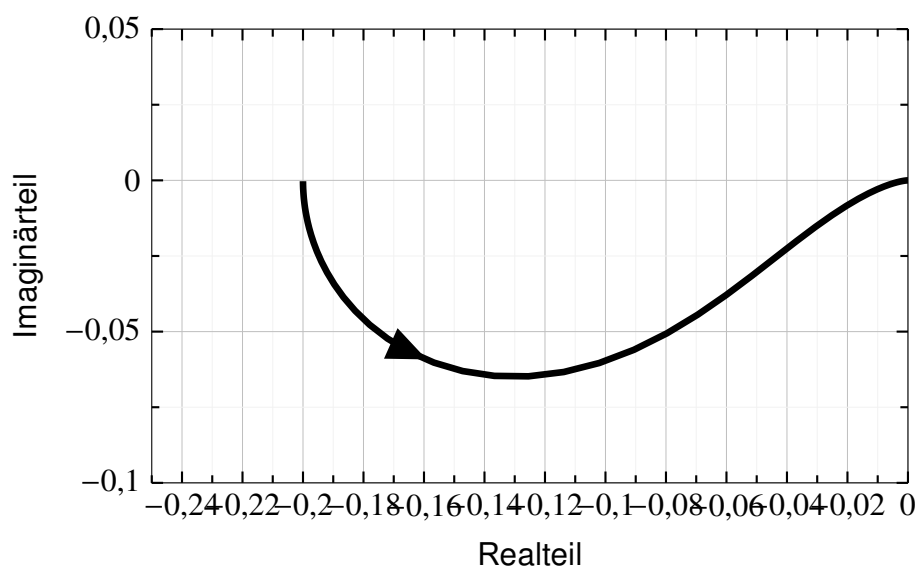
Multiplikation „mit 1“ um den konjugiert komplexen Nenner
 $\Rightarrow$ Nenner wird reell

$$\begin{aligned} F_o(j\omega) &= \frac{K_P}{-6\omega^2 - 5 + 7j\omega} \\ &= \frac{K_P}{-6\omega^2 - 5 + 7j\omega} \cdot \frac{-6\omega^2 - 5 - 7j\omega}{-6\omega^2 - 5 - 7j\omega} \\ &= K_P \frac{(6\omega^2 + 5) + 7j\omega}{-(6\omega^2 + 5)^2 - 49\omega^2} \\ &= K_P \frac{(6\omega^2 + 5) + 7j\omega}{-36\omega^4 - 60\omega^2 - 25 - 49\omega^2} \\ &= -\frac{(6\omega^2 + 5)K_P}{36\omega^4 + 109\omega^2 + 25} - j\frac{7K_P\omega}{36\omega^4 + 109\omega^2 + 25} \end{aligned}$$

Wertetabelle

ω	$\operatorname{Re}\{F_o(j\omega)\}$	$\operatorname{Im}\{F_o(j\omega)\}$
0	$-0,2K_P$	0
0,1	$-0,1939K_P$	$-0,0268K_P$
0,25	$-0,1682K_P$	$-0,0548K_P$
0,5	$-0,1193K_P$	$-0,0642K_P$
1	$-0,0647K_P$	$-0,0412K_P$
2	$-0,0280K_P$	$-0,0135K_P$
4	$-0,0092K_P$	$-0,0025K_P$
„ ∞ “	0	0

Alternativ: Bestimmung von Betrag und Phase



b) Ist das spezielle Nyquist-Kriterium anwendbar?

Lösung

Voraussetzung für die Anwendung des Nyquist-Kriteriums in der speziellen Form:

a) $F_o(s)$ ist rational, ggf. mit Totzeit $\rightarrow$ erfüllt

b) Alle Pole von $F_o(s)$ liegen links der j-Achse mit etwaiger Ausnahme eines ein- oder zweifachen Pols bei $s=0$
 $\rightarrow$ zu prüfen

Überprüfung des notwendigen Stabilitätskriterium ist hier hinreichend, da Nennergrad von $F_o(s)$ zwei ist. Da die Vorzeichen der Koeffizienten von $N_o(s)$ (6,7,-5) nicht gleich sind, ist der offene Regelkreis instabil.

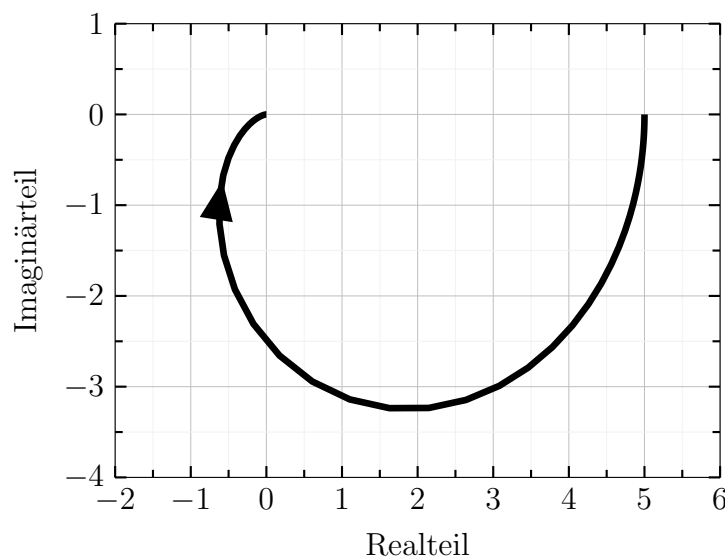
Da ein Pol rechts der j -Achse liegen muss, ist das spezielle Nyquist-Kriterium nicht anwendbar.

T3 Aufgabe 2: Spezielles Nyquist-Kriterium (Klausur WS2010/2011)

Gegeben sei die Übertragungsfunktion eines offenen Regelkreises mit

$$F_o(s) = \frac{K}{5(s+2)^n}$$

und die zugehörige Ortskurve:



- a) Bestimmen Sie die Parameter K und n der Übertragungsfunktion mit Hilfe der Ortskurve. (Begründung!)

Lösung

$n = 2 \rightarrow$ Die Ortskurve stößt unter einem Winkel von -180° in den Ursprung. Auf Grund des gegebenen Übertragungsgliedes kommt nur ein doppeltes PT1-Glied in Frage.

$K = 100 \rightarrow$ Ergibt sich aus

$$G(j\omega = 0) = 5 = \frac{K}{5(0+2)^2}$$

- b) Ist der geschlossene Regelkreis stabil? Sofern möglich untersuchen Sie die Stabilität mit dem speziellen Nyquist-Kriterium. Falls dies nicht möglich ist, verwenden Sie die allgemeine Form. Begründen Sie Ihre Wahl!

Lösung

Da die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ rational ist und alle Pole des offenen Regelkreises ($s_{1,2} = -2$) links der j-Achse liegen, kann die spezielle Form des Nyquistkriteriums angewendet werden. Der geschlossene Regelkreis ist stabil, da die Ortskurve den Punkt -1 links liegen lässt (spezielles NK).

- c) Könnte die Stabilität durch einen anderen Verstärkungsfaktor K verändert werden?

Lösung

Auch bei Wahl eines anderen Faktors K bleibt der geschlossene Regelkreis stabil: Die Lage der Pole ändert sich hierdurch nicht, sodass die spezielle Form des Nyquistkriteriums weiterhin angewendet werden kann. Bei Stauchung/ Streckung der Ortskurve lässt diese den Punkt -1 weiterhin links liegen.

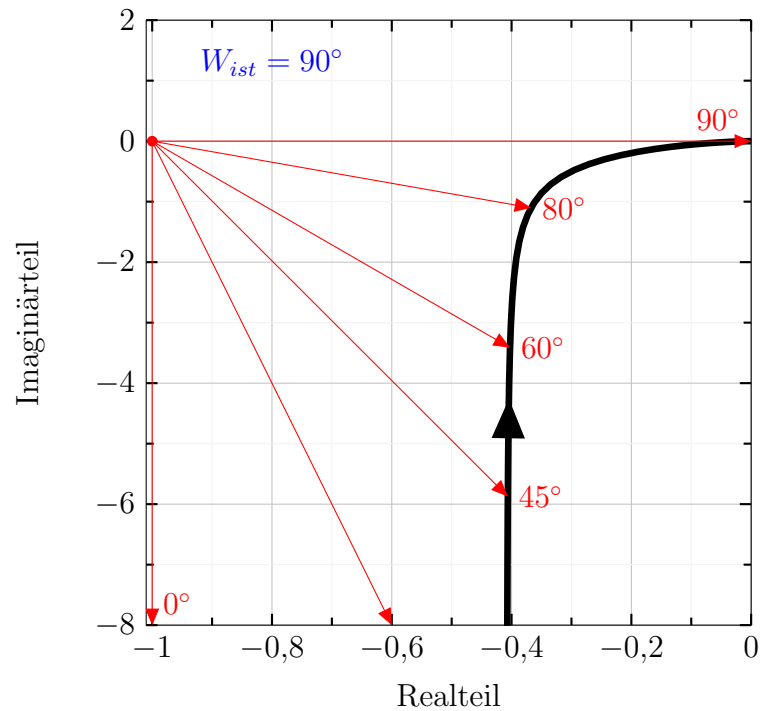
T3 Aufgabe 3: Nyquist-Kriterium (Klausur WS2009/2010)

- a) Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ortskurven für drei verschiedene Übertragungsfunktionen eines offenen Regelkreises. Überprüfen Sie jeweils mit dem Nyquist-Kriterium, ob der geschlossene Regelkreis stabil ist. Begründen Sie Ihre Entscheidung!

Lösung

$$1) F_{o,1}(s) = \frac{7}{s^2 + 7s} = \frac{7}{s(s+7)} \quad 1 \text{ Pol auf der j-Achse: } r_0 = 0, a_0 = 1$$

$$W = r_0 \cdot \pi + a_0 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \hat{=} 90^\circ \quad \text{Der geschlossene Regelkreis ist stabil!}$$

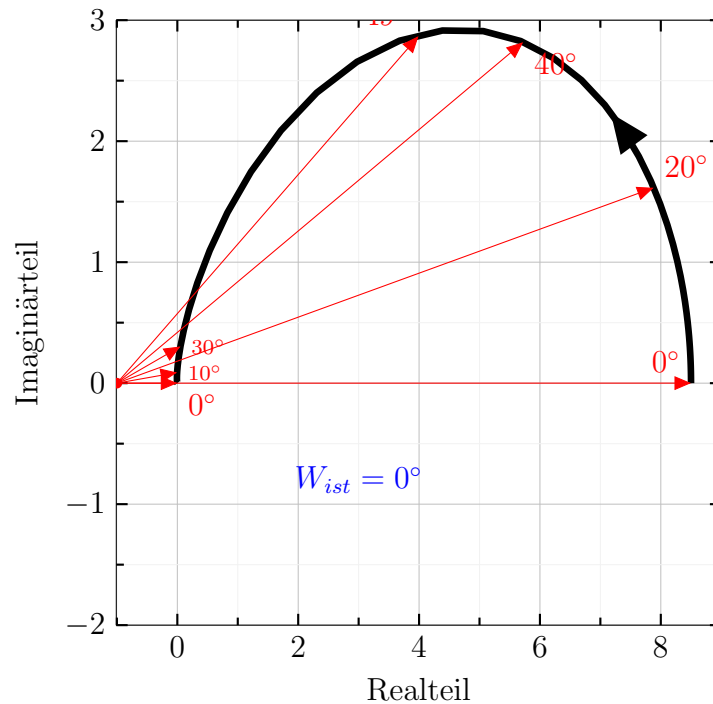


Alternativ: spezielle Form des Nyquistkriteriums (anwendbar, da nur ein Pol auf der imaginären Achse liegt und keiner rechts davon).

Der geschlossene Regelkreis ist stabil, da die Ortskurve den Punkt -1 links liegen lässt!

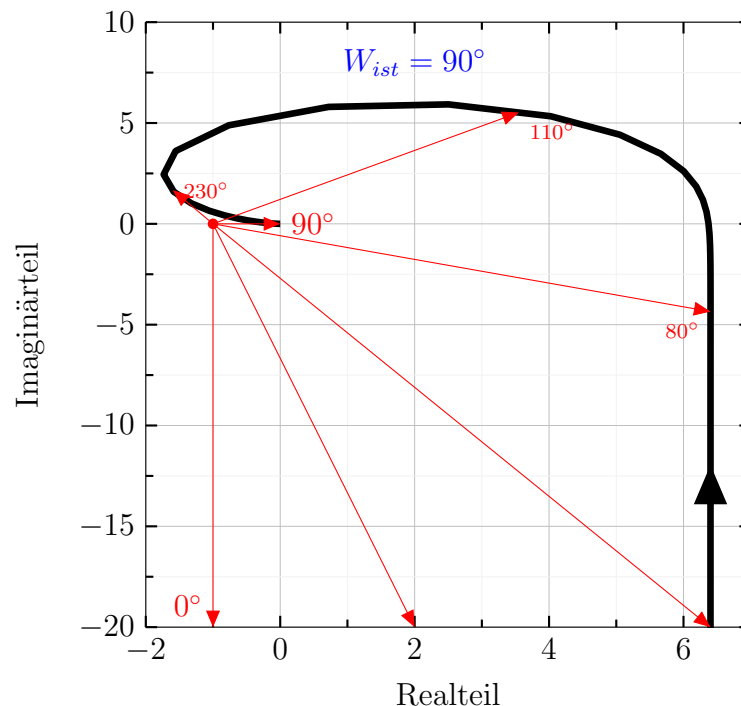
$$2) F_{o,2} = \frac{s+17}{2(s+1)(s-1)^2} \quad 2 \text{ Pole rechts der } j\text{-Achse:}$$

$$r_0 = 2, a_0 = 0$$



$W = r_0 \cdot \pi + a_0 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi \hat{=} 360^\circ$ Der geschlossene Regelkreis ist instabil!

$$\begin{aligned}
 3) \quad F_{o,3}(s) &= \frac{200s + 100}{s(s^2 - 6s + 34)} \quad s^2 - 6s + 34 = 0 \\
 \Rightarrow s_{1,2} &= 3 \pm \sqrt{9 - 34} = 3 \pm 5j \\
 F_{o,3}(s) &= \frac{200s + 100}{s(s^2 - 6s + 34)} = \frac{200s + 100}{s(s - 3 - 5j)(s - 3 + 5j)} \quad 1 \text{ Pol auf, } 2 \text{ Pole} \\
 &\text{le rechts der } j\text{-Achse: } r_0 = 2, a_0 = 1
 \end{aligned}$$



$W = r_0 \cdot \pi + a_0 \cdot \frac{\pi}{2} = 2,5\pi \hat{=} 450^\circ$ Der geschlossene Regelkreis ist instabil!

- b) Der offene Regelkreis $F_{o,1}(s)$ soll durch einen zusätzlichen Verstärkungsfaktor $K_P > 0$ verstärkt werden. Hat dies Einfluss auf die Stabilität des geschlossenen Regelkreises? (Begründung!)

Lösung

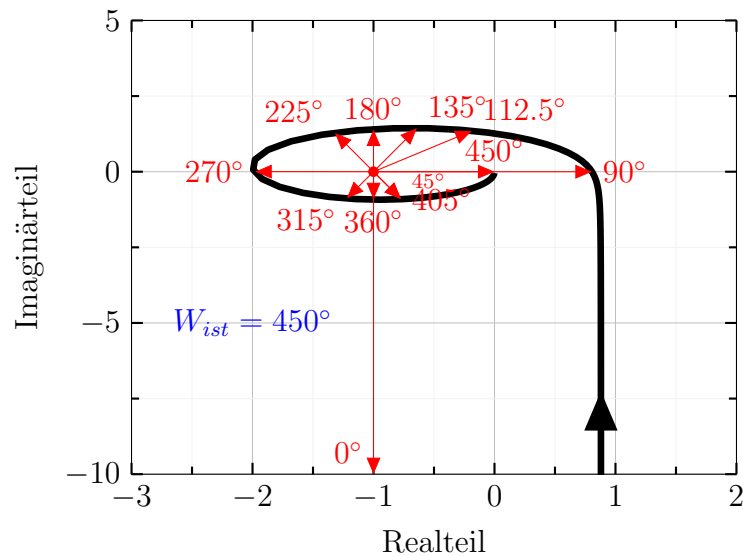
Nein, die zusätzliche Verstärkung hat keinen Einfluss auf die Stabilität. Der geschlossene Regelkreis bleibt stabil. Eine zusätzliche Verstärkung verändert nicht die Lage der Pole, sodass die berechnete Winkeländerung unverändert bleibt. Die zusätzliche Verstärkung führt jedoch dazu, dass die Ortskurve gestreckt wird. Bei dem gegebenen Verlauf würde sich die abgelesene Winkeländerung des Fahrstrahls dadurch aber nicht ändern.

T3 Aufgabe 4: Allgemeines Nyquist-Kriterium

Die Regelstrecke

$$G_s(s) = 4 \frac{(s+1)^2}{s(s-10)^2}$$

soll im Standardregelkreis mit einem P-Regler ($K_R = 10$) geregelt werden. Die Ortskurve $F_o(j\omega) = K_R \cdot G_s(j\omega)$ für den offenen Regelkreis ist nachfolgend abgebildet.

Lösung

- a) Überprüfen Sie mit Hilfe der allgemeinen Formulierung des Nyquistkriteriums ob der geschlossene Regelkreis stabil ist!

Lösung

Pole:

$$s(s-10)^2 = 0$$

$$s_1 = 0 \Rightarrow a_0 = 1$$

$$s_{2,3} = 10 \Rightarrow r_0 = 2$$

$$\begin{aligned} W &= a_0 \cdot \frac{\pi}{2} + r_0 \cdot \pi \\ &= 1 \cdot \frac{\pi}{2} + 2 \cdot \pi \\ &= \frac{5}{2}\pi \hat{=} 450^\circ \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Der GRK ist stabil!

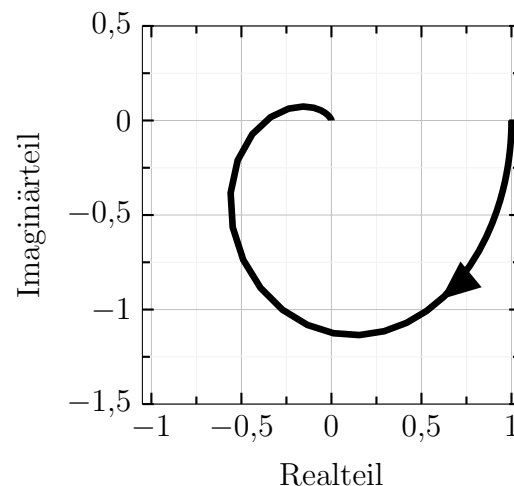
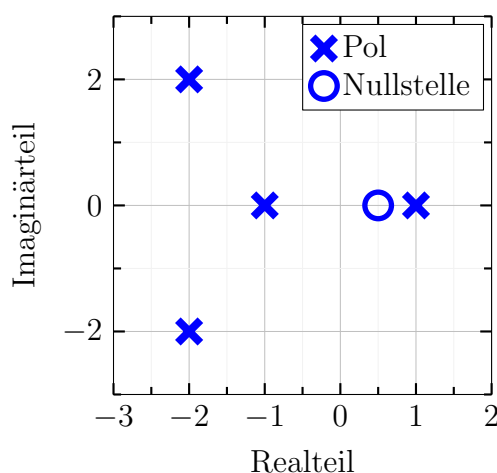
b) Für welche Werte von K_R wird der geschlossene Regelkreis instabil?

Lösung

Durch den geänderten Verstärkungsfaktor verschiebt sich die Lage der Pole des offenen Regelkreises nicht. Die Ortskurve wird jedoch gestaucht oder gestreckt. Zu einer Änderung des Fahrstrahlwinkels käme es, wenn die Ortskurve um den Faktor 2 oder mehr gestaucht (d.h. um den Faktor 0,5 verstärkt würde). Da die Verstärkung für die gezeichnete Ortskurve $K_R = 10$ beträgt, folgt, dass der geschlossene Regelkreis für $K_R \leq 5$ instabil ist.

T3 Aufgabe 5: Allgemeines Nyquist-Kriterium (Klausur WS2013/2014)

Die folgende Abbildung zeigt die Pol-Nullstellen-Darstellung sowie die Ortskurve eines offenen Regelkreises. Der offene Regelkreis lasse sich durch ein rationales Übertragungsglied beschreiben. Er weist keine Totzeit auf.



a) Untersuchen Sie die Stabilität des offenen und des geschlossenen Regelkreises!

Lösung

Es liegt ein Pol rechts der imaginären Achse vor

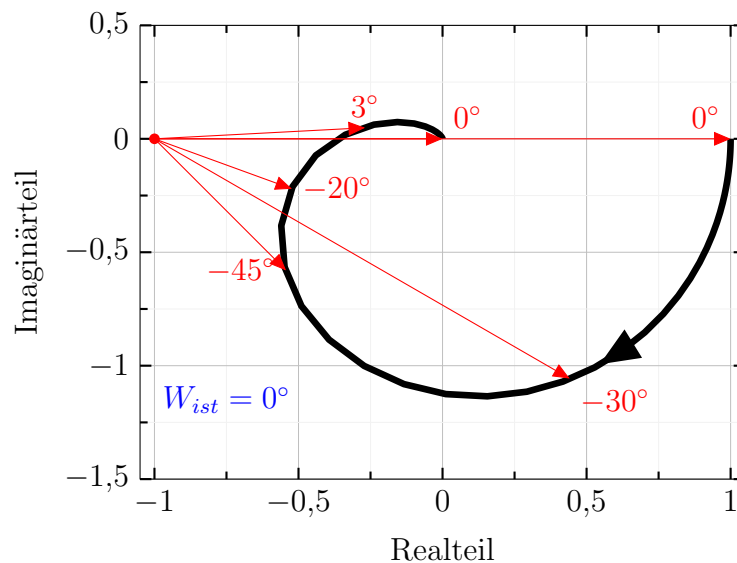
→ Offener Regelkreis ist instabil!

→ Zur Beurteilung der Stabilität des geschlossenen Regelkreises muss das allgemeine Nyquist-Kriterium angewendet werden!

Voraussetzung „Zählergrad < Nennergrad“ ist erfüllt, da weniger Nullstellen als Pole vorliegen.

$$r_0 = 1, \quad a_0 = 0$$

→ Für Stabilität muss gelten: $W = r_0\pi + a_0\frac{\pi}{2} = \pi \hat{=} 180^\circ$



Tatsächliche Winkeländerungen (siehe Ortskurve: $W = 0^\circ$) weicht ab

→ Geschlossener Regelkreis ist instabil!

- b) Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Regelkreises mithilfe der gegebenen Abbildungen.

Lösung

Die Pole und Nullstellen von $F_o(s)$ können direkt aus der linken Abbildung abgelesen werden:

$$p_{1,2} = -2 \pm 2j, \quad p_3 = -1, \quad p_4 = 1, \quad n = \frac{1}{2}$$

Damit folgt für die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises:

$$F_o(s) = \frac{K\left(s - \frac{1}{2}\right)}{(s + 2 - 2j)(s + 2 + 2j)(s + 1)(s - 1)}$$

Der stationäre Wert dieser Funktion ist $F_o(j\omega = 0) = 1$ (siehe rechtes Diagramm). Zusammen mit o.g. Übertragungsfunktion kann die Verstärkung K bestimmt werden:

$$F_o(j\omega = 0) = \frac{K\left(0 - \frac{1}{2}\right)}{(0 + 2 - 2j)(0 + 2 + 2j)(0 + 1)(0 - 1)} = \frac{K}{16} = 1$$

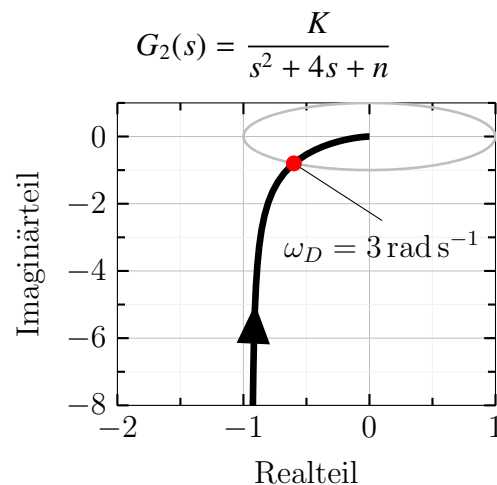
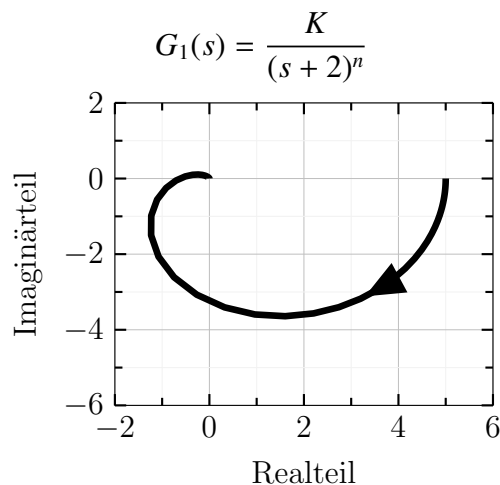
Ergebnis:

$$F_o(s) = \frac{16\left(s - \frac{1}{2}\right)}{(s+2-2j)(s+2+2j)(s+1)(s-1)}$$

$$= \frac{16\left(s - \frac{1}{2}\right)}{(s^2 + 4s + 8)(s+1)(s-1)}$$

T3 Aufgabe 6: Ortskurve, Stabilitätsbetrachtung (Klausur WS2012/2013)

Gegeben seien die Übertragungsfunktionen der Systeme $G_1(s)$ und $G_2(s)$ mit ihren jeweiligen Ortskurven $G_1(j\omega)$ und $G_2(j\omega)$.



- a) Bestimmen Sie die fehlenden Parameter K und n der zur Ortskurve gehörenden Übertragungsfunktion. (Mit Begründung oder kurzer Rechnung!)

Lösung

$G_1(s)$:

Die Ortskurve läuft durch 3 Quadranten und stößt unter -270° in den Ursprung. Da es sich um PT1-Glieder handelt kommt nur $n=3$ in Frage.

Es gilt:

$$G_1(j\omega = 0) = 5 = \frac{K}{(0+2)^3}$$

$$\Rightarrow K = 5 \cdot 2^3 = 40$$

$$\Rightarrow G_1(s) = \frac{40}{(s+2)^3}$$

$G_2(s)$:

$n = 0$: Wäre $n \neq 0$, müsste die Ortskurve auf der reellen Achse beginnen.

Mit der gegebenen Durchtrittsfrequenz $\omega_D = 3 \text{ rad s}^{-1}$ gilt:

$$\begin{aligned} |G_2(\omega_D = 3j)| = 1 &= \left| \frac{K}{(3j)^2 + 4 \cdot 3j} \right| = \left| \frac{K}{-9 + 12j} \right| \\ \Rightarrow |K| &= \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15 \\ \Rightarrow K &= \pm 15 \end{aligned}$$

Auf Grund der Richtung der Ortskurve kommt nur die positive Lösung $K = 15$ in Frage, denn:

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow 0} G_2(j\omega) &= \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{15}{-\omega^2 + j4\omega} \cdot \frac{\omega^2 + j4\omega}{\omega^2 + j4\omega} \\ &= \lim_{\omega \rightarrow 0} -\frac{15(\omega^2 + j4\omega)}{\omega^4 + 16\omega^2} \\ &= \lim_{\omega \rightarrow 0} -\frac{15}{\omega^2 + 16} - j\frac{60}{\omega^3 + 16\omega} = -\frac{15}{16} - j\infty \end{aligned}$$

$$\Rightarrow G_2(s) = \frac{15}{s^2 + 4s}$$

b) Überprüfen Sie die Systeme $G_1(s)$ und $G_2(s)$ auf Stabilität.

Lösung

$G_1(s)$ hat eine dreifachen Pol in $s = -2$ (negativer Realteil) und ist somit stabil.

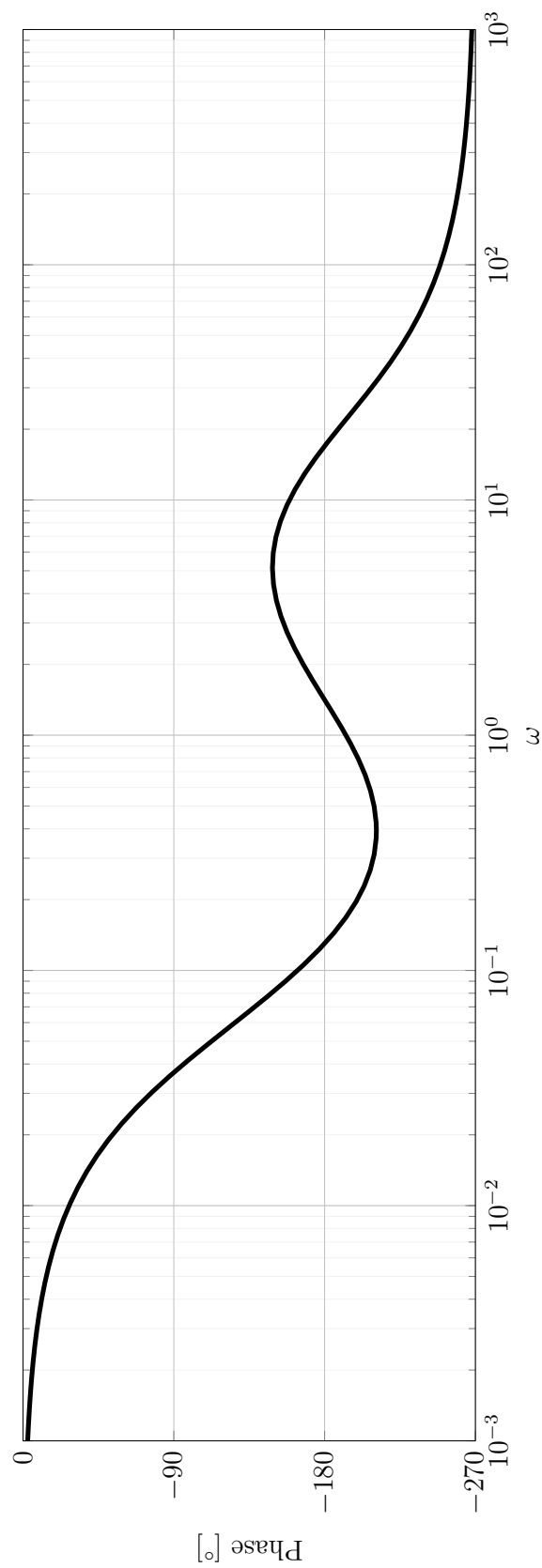
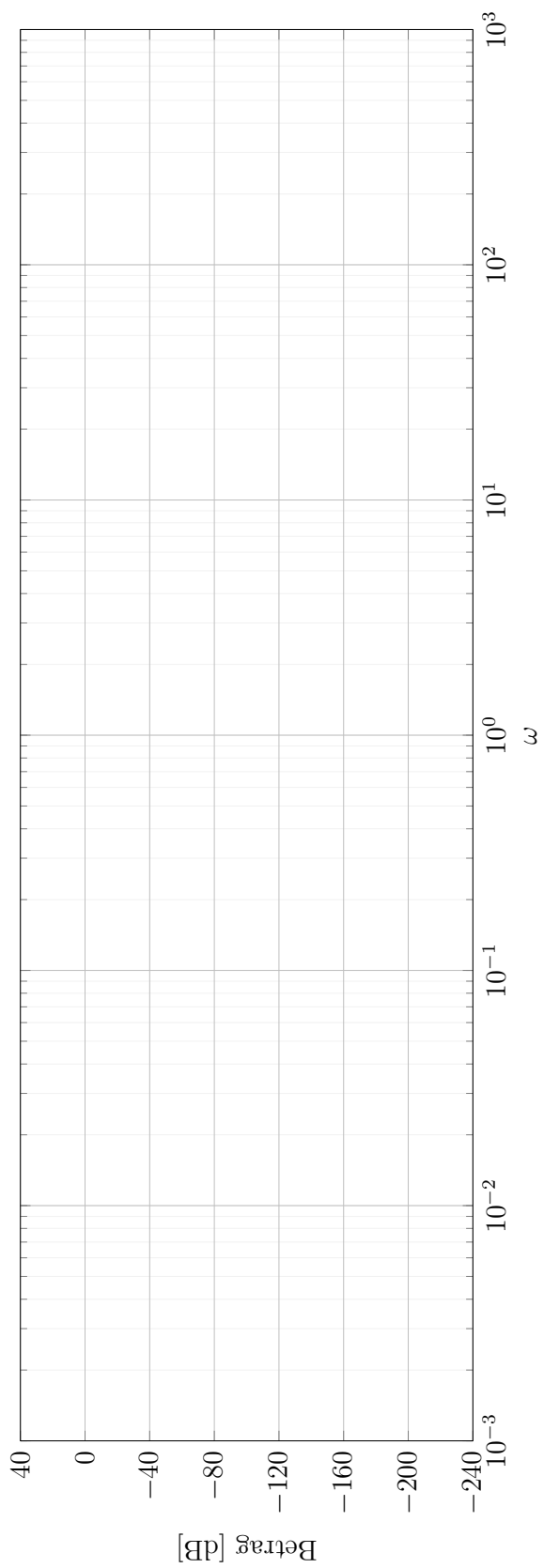
$G_2(s)$ hat einen Pol in $s = 0$ und ist daher instabil.

T3 Aufgabe 7: Bode-Diagramm, Nyquist-Kriterium

Gegeben sei die folgende Übertragungsfunktion $G_S(s)$ einer zu regelnden Strecke. Das Gesamtsystem soll mit einem P-Regler (konstanter Verstärkungsfaktor K_R) geregelt werden. Für die Auslegung des Reglers soll mithilfe des Nyquist-Kriteriums die Stabilität des geschlossenen Regelkreises sichergestellt werden.

$$G_S(s) = \frac{0,05(s+1)(s+2)}{(s+20)^2(s+0,05)^2(s+0,1)}$$

Ergänzen Sie den Betragsverlauf in das Bodediagramm für den Frequenzgang $F_o(j\omega) = K_R \cdot G_S(j\omega)$ zunächst mit $K_R = 1$! Skizzieren Sie mithilfe des Bode-Diagramms auch die Ortskurve von $F_o(j\omega)$! Bestimmen Sie (durch Ablesen im Bode-Diagramm) die kritischen



Frequenzen ω_k , für welche die Phasenkennlinie die -180° -Linie schneidet. Für welche Werte von K_R ist der geschlossene Regelkreis nach dem speziellen Nyquist-Kriterium stabil?

Lösung

$$\begin{aligned}
 G_S(s) &= \frac{0,05(s+1)(s+2)}{(s+20)^2(s+0,05)^2(s+0,1)} \quad \text{„Normieren“} \\
 &= \frac{0,05(s+1) \cdot 2(0,5s+1)}{20^2(0,05s+1)^2 \cdot 0,05^2(20s+1)^2 \cdot 0,1(10s+1)} \\
 &= \frac{(s+1)(0,5s+1)}{(0,05s+1)^2 \cdot (20s+1)^2 \cdot (10s+1)}
 \end{aligned}$$

$$T_{z1} = 1 \Rightarrow \omega_{z1} = 1 \text{ rad s}^{-1}$$

$$T_{z2} = 0,5 \Rightarrow \omega_{z2} = 2 \text{ rad s}^{-1}$$

$$T_{N1,2} = 20 \Rightarrow \omega_{N1,2} = 0,05 \text{ rad s}^{-1} \text{ (doppelt)}$$

$$T_{N3} = 10 \Rightarrow \omega_{N3} = 0,1 \text{ rad s}^{-1}$$

$$T_{N4,5} = 0,05 \Rightarrow \omega_{N4,5} = 20 \text{ rad s}^{-1} \text{ (doppelt)}$$

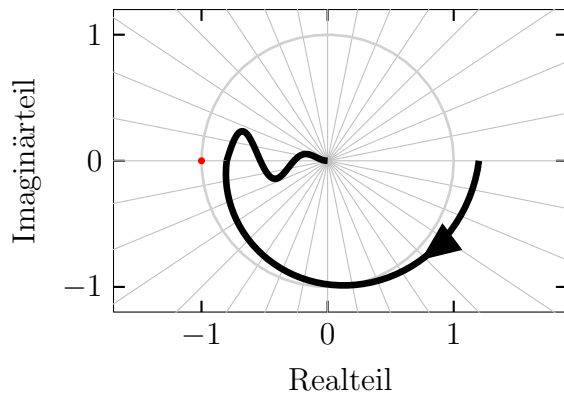
Anfangsverstärkung: $K = 1 \hat{=} 0 \text{ dB}$

Reglerverstärkung K_R für den Grenzfall mit den kritischen Frequenzen (aus Bodediagramm ablesen):

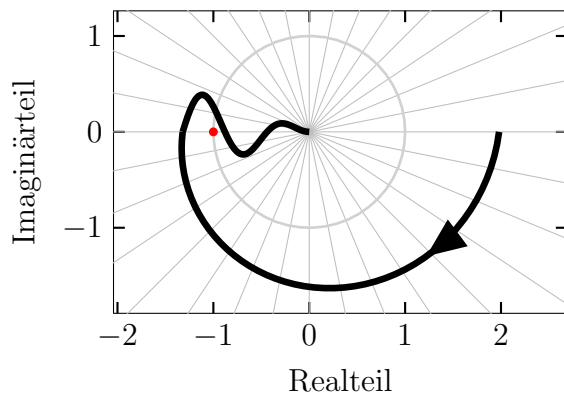
Ablesen der Schnittpunkte mit der -180° -Linie (Entspricht in der Ortskurve der negativen reellen Achse. Die Werte von ω an den Schnittpunkten sind die kritischen Frequenzen $\omega_{k,i}$). Die Werte von $|F_o(j\omega_{k,i})|$ geben Aussage darüber wie weit entfernt vom Ursprung die Ortskurve die negative reelle Achse schneidet.

$$\begin{aligned}
 \omega_{k,1} &= 0,13 \text{ rad s}^{-1} \quad |F_o(j\omega_{k,1})|_{dB} = -22,1 \text{ dB} \quad \rightarrow |F_o(j\omega_{k,1})| = 10^{-22,1/20} = \frac{1}{12,74} \\
 \omega_{k,2} &= 1,42 \text{ rad s}^{-1} \quad |F_o(j\omega_{k,2})|_{dB} = -74,5 \text{ dB} \quad \rightarrow |F_o(j\omega_{k,2})| = 10^{-74,5/20} = \frac{1}{5308,8} \\
 \omega_{k,3} &= 16,9 \text{ rad s}^{-1} \quad |F_o(j\omega_{k,3})|_{dB} = 107 \text{ dB} \quad \rightarrow |F_o(j\omega_{k,3})| = 10^{107/20} = \frac{1}{223872}
 \end{aligned}$$

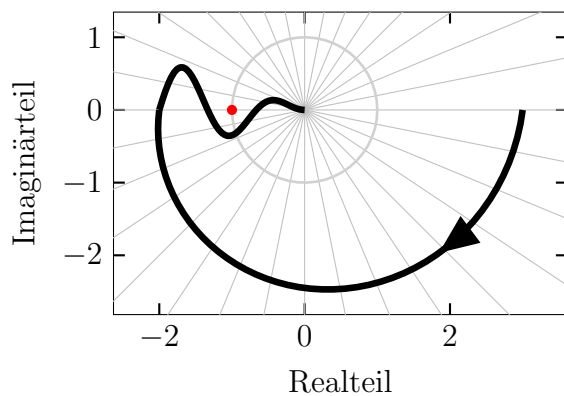
Schematische Fallunterscheidung und Stabilitätsbereiche:



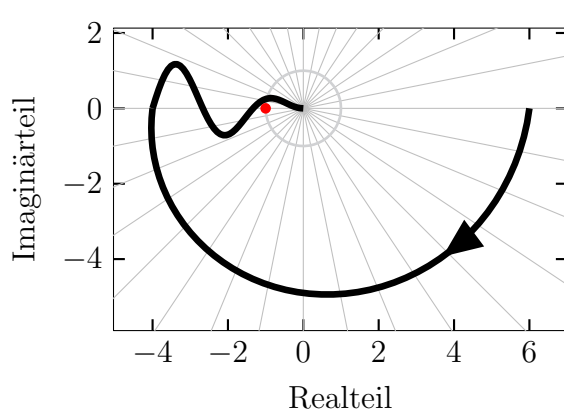
$(-1,0)$ links $\Rightarrow$ Stabil für
 $0 < K_R < 12,74$



$(-1,0)$ rechts $\Rightarrow$ Instabil für
 $12,74 < K_R < 5308,8$



$(-1,0)$ links $\Rightarrow$ Stabil für
 $5308,8 < K_R < 223872$



$(-1,0)$ rechts $\Rightarrow$ Instabil für
 $K_R > 223872$

